UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA • FACULTAD DE FINANZAS, GOBIERNO Y RR.II.

# La Arquitectura Oculta del Bienestar Global: Más Allá del Ingreso

## Una Narrativa Visual, Empírica y Reproducible desde el World Happiness Report 2024

**Investigadores:** Julián Steven Duarte y Julián Camilo Jiménez
**Fuente Oficial:** World Happiness Report 2024 (`Figure 2.1.xls`)
**Docentes:** Luz Adriana Pineda Barón y Paola Moreno
**Audiencia:** Comisión Técnica de Organismos Multilaterales (PNUD / OCDE / BID)

# 1. El Sentido Humano del Análisis: ¿Por Qué Mirar Más Allá del Dinero?

## 1.1. Una conversación con quienes deciden el destino de los recursos públicos

Este informe no fue concebido como un catálogo frío de números, sino como un puente de traducción entre la ciencia de datos y las decisiones éticas de política pública. Nos dirigimos a la **Comisión Técnica de Evaluación de Políticas de Bienestar de Organismos Multilaterales (PNUD, OCDE, BID)**: profesionales y evaluadores de impacto social que enfrentan a diario la difícil tarea de priorizar recursos financieros entre la inversión en infraestructura productiva (crecimiento del PIB) o el fortalecimiento de redes de protección comunitaria y la probidad de las instituciones.

Durante décadas, los modelos tradicionales de desarrollo sostuvieron una premisa intuitiva: a mayor ingreso por habitante, mayor satisfacción con la vida. Sin embargo, la experiencia de terreno cuenta otra historia. Existen comunidades de ingreso medio que enfrentan la escasez material con notable optimismo y cohesión, mientras que sociedades con altos ingresos experimentan un severo estancamiento en la felicidad de sus ciudadanos. Como científicos de datos, nuestro rol ante la comisión es revelar qué sostiene verdaderamente la vida cuando la economía no basta.

## 1.2. El dilema central que orienta nuestra exploración

Para orientar la exploración empírica del *World Happiness Report 2024*, formulamos la siguiente pregunta analítica central:

> *¿Cómo se diferencian los perfiles de bienestar subjetivo entre las macro-regiones del mundo y en qué medida los factores relacionales e institucionales (el soporte social, la libertad cívica y la honestidad gubernamental) explican la resiliencia en países de ingreso medio frente a aquellos atrapados en trampas de bajo bienestar?*

# 2. Detrás de Cámaras: ¿Qué Medimos Realmente y Cómo Cuidamos los Datos?

## 2.1. La Escala de Cantril: Ponerle número a la experiencia vivida

El informe oficial utiliza la metáfora visual de la **Escala de Vida de Cantril**: imagine una escalera imaginaria del 0 al 10, donde el escalón cero representa la peor vida posible y el diez su máxima aspiración. Cada año, la encuesta mundial Gallup pregunta a miles de ciudadanos en $N = 143$ países en qué escalón sienten que están parados hoy. El informe descompone aditivamente la evaluación de vida de cada país $i$ como:

$$Ladder_i = \text{Distopía}(2.114) + \beta_1\,\text{PIB}_i + \beta_2\,\text{Soporte}_i + \beta_3\,\text{Salud}_i + \beta_4\,\text{Libertad}_i + \beta_5\,\text{Generosidad}_i + \beta_6\,\text{Corrupción}_i + \text{Residuo}_i. \tag{1}$$

El valor base de **Distopía** representa una cota inferior benchmark fijada en 2.114 puntos (la peor combinación observada a nivel mundial), garantizando que las contribuciones estimadas reflejen aportes tangibles por encima del sufrimiento humano extremo.

## 2.2. Limpieza honesta y trazable: Respetar la integridad de la fuente

En analítica, lo que no se cuenta del proceso puede distorsionar la verdad de las conclusiones. Por ello, aplicamos un protocolo de mínima alteración:

- **Cero duplicados:** Se verificó que las 143 observaciones territoriales correspondieran a registros únicos del trienio 2021–2023.
- **Transparencia en valores no observados:** Tres territorios (*Palestina*, *Cuba* y *Kosovo*) carecen de registro en percepción de corrupción debido a restricciones del trabajo de campo censal. En lugar de imputar promedios artificiales que falsearían su realidad sociopolítica, los mantuvimos en la panorámica global y aplicamos exclusión por pares (*pairwise deletion*) exclusivamente al estimar la matriz de correlación ($N = 140$).
- **Estandarización Territorial con Identidad:** Agrupamos los países en 10 macro-regiones homogéneas según la taxonomía oficial de la ONU, evitando el solapamiento visual y respetando los contextos culturales de cada bloque geográfico.

# 3. La Evidencia Visual: Cuatro Capítulos de una Misma Historia (Seaborn)

Cada gráfica estática fue diseñada no como un ejercicio de código, sino como un argumento visual que responde progresivamente a la pregunta analítica:

Tabla 1: El hilo conductor visual: decisiones metodológicas y lecciones humanas de cada gráfico.

| Momento Narrativo | Geometría | Variables en Juego | Lo Que el Ojo Descubre (Hallazgo Humano) |
|---|---|---|---|
| **1. La Brecha del Mapa** (`fig1_distribucion`) | *Boxplot* + dispersión (*strip*) | Macro-Región vs Escala de Vida | Ordenar las regiones por mediana evita el caos visual y revela una fractura dolorosa: el 50 % de Europa supera 6.93, mientras África (4.38) y Asia del Sur (4.14) sufren una concentración de baja esperanza. |
| **2. El Peso del Cariño** (`fig2_matriz`) | Matriz triangular de calor | 7 factores estandarizados de Cantril | Al ocultar la diagonal redundante, destaca una sorpresa empírica: el **Soporte Social** ($r = 0.81$) se asocia más a la felicidad que el PIB (0.77) y que la salud (0.76). |
| **3. El Dividendo Latino** (`fig3_paradoja`) | Dispersión con regresión OLS | Riqueza (PIB) vs Tejido Social | Países como Costa Rica y Uruguay desafían la línea media: a igual nivel de ingresos, su gente se siente mucho más respaldada por sus familias y comunidades. |
| **4. La Grieta Institucional** (`fig4_brecha`) | Barras agrupadas por cuartiles | Extremos $Q_1$ vs $Q_4$ vs Corrupción y Libertad | En el cuartil más feliz ($Q_4$), la transparencia aporta 0.293 frente a 0.117 en $Q_1$ (+150 %). No es solo pobreza material; es la desconfianza en las reglas del juego. |

## 3.1. Capítulo 1 y 2: Geografía y la primacía de la red humana

Al observar la distribución regional en la **Figura 1**, el primer mensaje visual es contundente: el lugar de nacimiento condiciona de forma determinante el rango de bienestar alcanzable. No obstante, al indagar en la **Figura 2** sobre los factores que impulsan esta diferencia, la intuición economicista tradicional queda corta: tener a alguien con quien contar en momentos de crisis (soporte social, $r = 0.81$) presenta una correlación con la satisfacción vital superior a la del ingreso monetario ($r = 0.77$) y la longevidad saludable ($r = 0.76$). El capital relacional no es un adorno: es el cimiento de la estabilidad subjetiva.

## 3.2. Capítulo 3: La Paradoja del Desarrollo y el dividendo relacional

Al cruzar la riqueza económica contra el soporte social (**Figura 3**), ajustamos un modelo de regresión lineal ordinaria (OLS):

$$\widehat{\text{Soporte}}_i = 0.324 + 0.718\,\text{PIB}_i, \qquad R^2 = 0.587. \tag{2}$$

Los puntos no se dispersan al azar alrededor de la línea. Los países de **América Latina y el Caribe se ubican casi en su totalidad por encima de la tendencia esperada**, con un residuo positivo medio de +0.21. ¿Qué significa esto en la vida cotidiana de las personas? Que una familia en Costa Rica, Colombia o México experimenta una red comunitaria y familiar protectora que equivale en bienestar subjetivo a varios miles de dólares de ingreso de los que carecen. Este es el **dividendo relacional**: el amortiguador sociocultural que previene que las crisis económicas se traduzcan en un colapso del bienestar.

## 3.3. Capítulo 4: La Brecha Institucional que Asfixia a los Vulnerables

Para comprender qué separa a las naciones resilientes de aquellas estancadas, comparamos el 25 % superior ($Q_4$, países con mayor bienestar) con el 25 % inferior ($Q_1$, atrapados en vulnerabilidad). Los datos de la **Figura 4** revelan dos brechas estructurales:

- **Libertad para decidir el rumbo de vida:** En $Q_4$, la autonomía cívica aporta 0.745 puntos frente a 0.491 en $Q_1$ (una ventaja de +52 %). Cuando una sociedad restringe las opciones individuales de sus ciudadanos, impone un techo insalvable a su realización.
- **La trampa de la corrupción:** En $Q_4$, el aporte de la probidad gubernamental es de 0.293 puntos frente a apenas 0.117 en $Q_1$ (un incremento de +150 %). La corrupción opera como un impuesto silencioso y regresivo: desvía recursos y desmantela la confianza ciudadana en el Estado.

# 4. La Evidencia en Vivo: Exploración Interactiva y Despliegue en Vercel

## 4.1. ¿Por qué dos gráficos interactivos y cómo potencian el análisis?

Una gráfica estática ofrece una conclusión; una gráfica interactiva permite una conversación analítica con los datos. En cumplimiento de la rúbrica oficial, construimos dos paneles interactivos en Plotly:

1. **Explorador Multidimensional (Burbujas Dinámicas):** Integra en un solo lienzo cuatro dimensiones sin saturar la mente del evaluador: el eje horizontal mapea el PIB; el vertical, la longevidad saludable; el diámetro de cada burbuja codifica el Soporte Social; y el color identifica la macro-región. Al pasar el cursor sobre un país, la comisión obtiene su radiografía completa sin consultar tablas anexas; al hacer clic en la leyenda, se pueden aislar bloques geopolíticos para contrastes inmediatos.
2. **Descomposición Dinámica de Cantril (Barras Apiladas con Menú):** Utilizando el control interactivo `updatemenus`, el analista puede alternar en un solo clic entre auditar a los 15 líderes mundiales, examinar a los 15 países más rezagados, o descomponer los promedios de cada una de las 10 regiones, verificando cómo cada barra suma exactamente el puntaje Cantril (1).

## 4.2. Diseño perceptivo y accesibilidad para la toma de decisiones (WCAG 2.1)

Traducir datos implica cuidar al receptor. Aplicamos principios de percepción visual y contraste accesible:

- **Paleta funcional accesible:** Azul Marino (`#1B365D`) para anclajes económicos; Azul Acero (`#2E86AB`) para salud; Verde Teal (`#00A896`) para capital social; y Coral (`#E05A47`) para alertas de vulnerabilidad.
- **Contraste certificado:** Ratios superiores a $4.5:1$ sobre fondo blanco puro, aptos para proyectores y personas con daltonismo, suprimiendo líneas de recuadro superiores y derechas para maximizar la relación dato-tinta.

## 4.3. Ecosistema digital de acceso abierto y reproducción inmediata

Toda la investigación ha sido desplegada en producción y se encuentra disponible con un solo clic:

Tabla 2: Portales oficiales de acceso y verificación del proyecto.

| Canal de Verificación | Propósito y Enlace Directo |
|---|---|
| **Aplicación Web en Vercel** | Tablero interactivo en vivo: https://visualizacion-proyecto-2.vercel.app |
| **Cuaderno en Google Colab** | Ejecución interactiva en la nube: https://colab.research.google.com/github/Juliand10x/Proyecto-2---visualizaci-n/blob/main/Equipo_Duarte_Jimenez_Proyecto2_Visualizacion.ipynb |
| **Repositorio en GitHub** | Código fuente y reproducibilidad: https://github.com/Juliand10x/Proyecto-2---visualizaci-n |

# 5. Lecciones Estratégicas y Cautela Metodológica

## 5.1. ¿Qué deben hacer los tomadores de decisiones? (Recomendaciones)

1. **Invertir en cohesión comunitaria antes que en asistencialismo aislado:** Si el soporte social es la variable más fuertemente asociada a la satisfacción de vida ($r = 0.81$), las políticas públicas deben financiar infraestructura comunitaria (redes de cuidado vecinal, centros barriales y espacios públicos seguros) que fortalezcan los lazos interpersonales.
2. **Tratar la corrupción como una emergencia de bienestar:** La brecha de $+150\,\%$ en probidad institucional entre $Q_1$ y $Q_4$ demuestra que la transparencia judicial no es un tema burocrático, sino la condición para que los ciudadanos confíen en su futuro.
3. **Aprender de la resiliencia latinoamericana:** Los programas multilaterales en América Latina deben proteger el capital social existente frente a procesos de urbanización desordenada que desarticulan los lazos familiares.

## 5.2. Cautela inferencial: Lo que los datos NO pueden decir

Como científicos de datos éticos, debemos recordar a la comisión que **correlación no demuestra causalidad**. Este estudio se basa en un corte transversal; no podemos asegurar que un aumento en el soporte social incremente automáticamente el bienestar en la misma proporción en el tiempo. Asimismo, variables como la libertad o la corrupción son percepciones subjetivas autodeclaradas, permeadas por normas culturales que deben interpretarse con prudencia comparativa.

# Anexo Técnico: Declaración de Uso Asistencial de Inteligencia Artificial

En concordancia con los principios de transparencia de la Universidad Externado de Colombia y las pautas del curso Visualización 1, se describe a continuación la interacción asistencial con herramientas de IA generativa:

1. **Herramienta Empleada y Alcance de Asistencia:** Se interactuó con el modelo **Google Gemini** (a través del entorno de desarrollo Antigravity AI). La herramienta actuó estrictamente como un consultor técnico auxiliar para:
   - Optimizar funciones de exportación de figuras interactivas HTML compatibles con Vercel y Google Colab.
   - Consultar paletas cromáticas accesibles con contraste conforme a la norma internacional WCAG 2.1.
   - Afinar el ajuste de macros y tablas en la maquetación tipográfica de LaTeX.
2. **Registro de Prompts Clave Empleados:**
   - *Paleta Cromática Institucional:* `Diseña una configuración de colores institucionales en Python (Seaborn y Plotly) orientada a una comisión técnica multilateral (PNUD/OCDE). Proporciona códigos HEX para azul marino (#1B365D), azul acero (#2E86AB), teal (#00A896) y coral (#E05A47), asegurando que el ratio de contraste contra fondo blanco supere 4.5:1 según la norma WCAG 2.1 y maximice la relación dato-tinta.`
   - *Compatibilidad de Categorías en Pandas y Seaborn:* `Al agrupar una columna categórica generada con pd.qcut para graficar cuartiles Q1 y Q4 en Seaborn 0.13, se genera un ValueError por claves no observadas en el diccionario de paleta. ¿Cómo se limpia el tipado con cat.remove_unused_categories() y observed=True para garantizar reproducibilidad en Google Colab?`
   - *Interactividad con Updatemenus en Plotly:* `Estructura un gráfico de barras apiladas interactivo con plotly.graph_obj utilizando menús updatemenus para permitir al usuario alternar dinámicamente entre los 15 países más felices, los 15 más vulnerables y las 10 regiones de la ONU sin recargar el navegador.`
3. **Auditoría Humana, Validación Crítica y Responsabilidad Ética:** Ningún juicio interpretativo, cálculo estadístico ni redacción sustantiva fue adoptado ciegamente. Los investigadores **Julián Steven Duarte** y **Julián Camilo Jiménez** auditaron cada sugerencia:
   - **Verificación Empírica:** Todas las correlaciones ($r = 0.81$, 0.77, 0.76), los coeficientes de regresión del dividendo relacional ($R^2 = 0.587$, residuo medio +0.21) y las brechas porcentuales institucionales fueron computados y contrastados directamente sobre el archivo fuente `WHR24_Data_Figure_2.1.xls`.
   - **Criterio Humano de Narrativa:** El enfoque comunicativo, la formulación de la pregunta de investigación y las recomendaciones de política representan la visión analítica y académica propia de los autores.